RF-15: El sistema debe permitir al admin cambiar el estado, editar o eliminar cualquier reserva

- **Código RF:** RF-15
- **Autor:** Jose Alexander Puertas
- **Caso de uso:** CU-15
- **Descripción:** Permite al administrador del sistema ejercer control total sobre cualquier reserva registrada, dándole la facultad de modificar sus datos operativos (fecha, hora, mesa), cambiar su estado actual (ej. Confirmada, Cancelada, Completada, En Curso) o eliminar el registro de la base de datos de manera definitiva.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:**
    - El administrador debe estar autenticado en el sistema con permisos de gestión y control total de reservas.
    - La reserva seleccionada debe existir previamente en la base de datos.
- **Secuencia Normal:**
    1. El administrador ingresa al módulo de "Gestión General de Reservas" en el panel de administración.
    2. El sistema muestra la lista completa de reservas con sus detalles.
    3. El administrador selecciona una reserva específica y elige una de las siguientes opciones de gestión:
        - **Cambiar Estado:** Modifica el estado de la reserva (ej. de "Pendiente" a "Confirmada" o marcarla como "Completada" tras la visita del comensal).
        - **Editar Reserva:** Modifica los parámetros de la reserva (fecha, hora, número de personas o mesa asignada) por motivos operativos.
        - **Eliminar Reserva:** Selecciona la opción de borrar el registro del sistema y confirma la acción en la ventana de diálogo.
    4. El sistema valida la operación (asegurando la disponibilidad de la mesa en caso de edición), actualiza la base de datos, libera o ajusta

los recursos físicos correspondientes y muestra un mensaje de confirmación en pantalla.

- **Post-condición:**
    - La reserva seleccionada queda modificada, con su nuevo estado actualizado, o eliminada por completo del sistema.
    - La disponibilidad de las mesas del restaurante se recalcula automáticamente acorde a la acción ejecutada.
- **Alternativas:**
    - **A1 (Conflicto de mesa u horario al editar):** Si al modificar la reserva el administrador selecciona una mesa que ya está ocupada en el nuevo horario, el sistema rechaza la actualización y solicita elegir un espacio disponible.
    - **A2 (Reconfirmación de borrado):** Si el administrador cancela la operación en la ventana emergente de eliminación, el sistema mantiene la reserva intacta sin realizar cambios.

Historia de usuario: Control total de reservas por el Administrador (RF15)

- **Como** administrador del restaurante,
- **quiero** poder modificar, cambiar el estado o eliminar cualquier reserva registrada en el sistema,
- **para** gestionar imprevistos operativos, atender solicitudes especiales hechas por teléfono o corregir errores en la agenda del establecimiento.
- **Descripción detallada:** El sistema debe proveer una interfaz de administración avanzada donde el rol de administrador tenga privilegios completos para intervenir sobre cualquier reserva del sistema, actualizando su estatus operativo o suprimiéndola según sea necesario.
- **Reglas de negocio:**
    1. Solo los usuarios con rol de Administrador tienen permisos para alterar el estado, editar los datos o eliminar reservas de cualquier cliente.
    2. Al cambiar el estado de una reserva a "Cancelada" o al eliminarla, la mesa asignada debe liberarse automáticamente en el sistema.

3. Toda modificación de fecha u hora realizada por el administrador debe validar la disponibilidad del inventario de mesas para evitar sobrecupos.

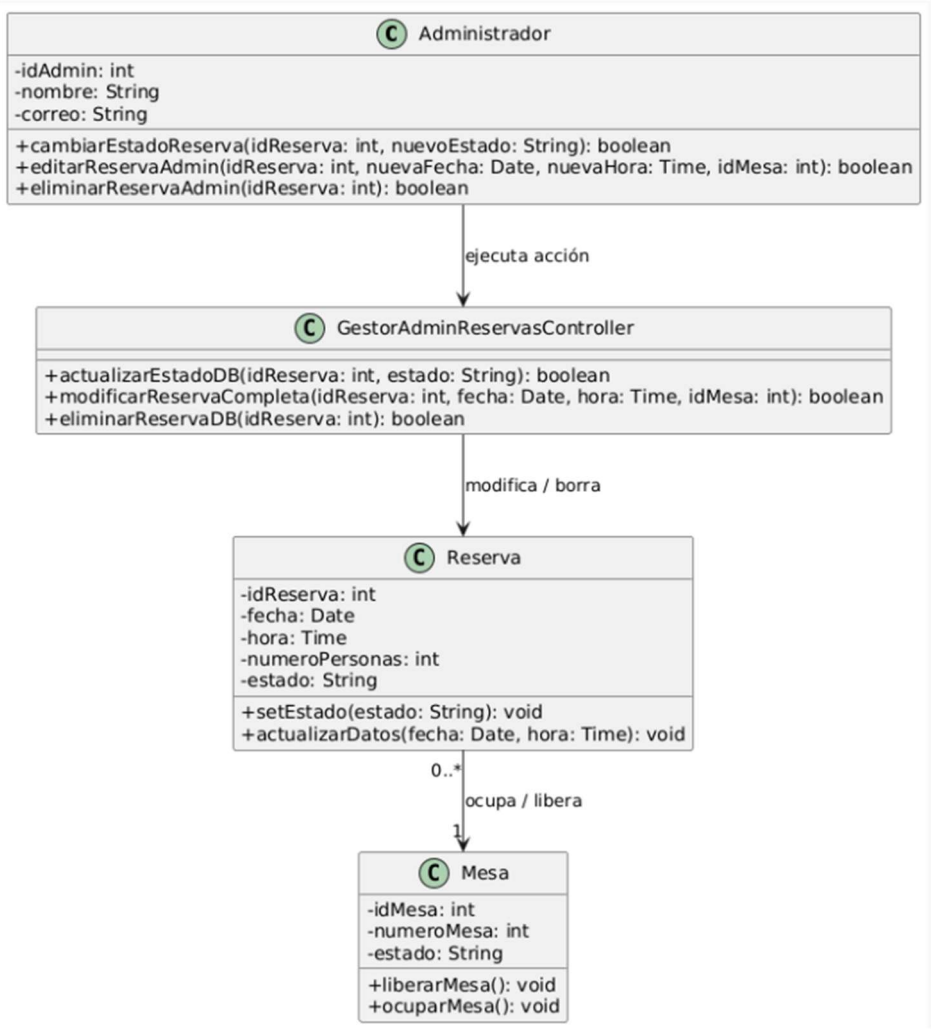
- **Criterios de aceptación:**
    - **CA-01 (Cambio exitoso de estado):**
        - *Dado* que el administrador selecciona una reserva activa,
        - *cuando* cambia su estado (ej. de "Pendiente" a "Confirmada" o "Completada") y guarda los cambios,
        - *entonces* el sistema actualiza el registro en la base de datos y refleja el nuevo estado en el panel general.
    - **CA-02 (Edición administrativa de reserva):**
        - *Dado* que el administrador modifica la hora o la mesa de la reserva de un cliente,
        - *cuando* confirma la modificación,
        - *entonces* el sistema actualiza la información y reasigna los recursos de mesas correctamente.
    - **CA-03 (Eliminación definitiva de reserva):**
        - *Dado* que el administrador decide eliminar una reserva obsoleta o errónea,
        - *cuando* presiona "Eliminar" y confirma la acción en el cuadro de diálogo,
        - *entonces* el sistema suprime el registro de la base de datos y libera la mesa asociada.

Resultado Esperado

- **Al aplicar cambios, editar o eliminar con éxito:**
    - La base de datos procesa la instrucción del administrador, actualizando estados, modificando parámetros o borrando el registro y liberando la mesa.
    - El sistema muestra una notificación visual confirmando la ejecución exitosa de la tarea.
- **En caso de excepción (Conflicto de recursos):**

- El sistema frena la operación, conserva el estado previo y emite una alerta explicativa.

Diagrama de Clases



Sketch de la Página Web

